INFRASTRUCTURE-AS-CODE

코드형 인프라 IaC

연관 기출 · 129-1-10

한눈에 이해

인프라 구성을 코드로 적어 두면 누가 어떤 값을 바꾸려는지 검토하고, 검토한 구성을 다시 만들 수 있습니다.

정의와 핵심 원리

코드형 인프라(IaC)는 기계가 읽을 수 있는 정의로 인프라 자원을 관리합니다. 코드를 버전별로 보관하고 검토하면 배포를 자동화하고 구성을 재현할 수 있습니다. 선언형은 원하는 상태를, 명령형은 수행 절차를 적습니다.

• 구성을 정의하고 검증한 뒤 변경 계획을 검토해 적용합니다. 적용 결과도 관찰합니다. Terraform의 plan은 변경 계획을 만들고 apply는 변경을 실행합니다. 생성뿐 아니라 삭제·대체, 의존 자원의 변경 순서와 서비스 중단 가능성도 살핍니다.

• 상태 파일은 코드로 관리하는 자원과 실제 자원을 연결합니다. 잠금과 접근 통제, 암호화, 버전 보호가 필요합니다. 비밀값이 코드나 상태에 남을 수 있으므로 별도 비밀 관리 체계를 사용합니다. 수동 변경으로 실제 구성과 정의가 달라지는 현상(drift)은 정기적으로 변경 계획을 확인하고 정책을 검사해 찾습니다.

• 검증된 모듈과 템플릿은 반복 작업을 줄입니다. 지나치게 추상화하면 무엇이 바뀌는지 보기 어려워집니다. 자동 배포 과정에는 정책 검사, 승인, 최소 권한, 공급망 서명 검증, 복구 절차를 연결합니다. 일부 변경이 실패할 수 있으므로 복구 방법도 미리 정합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
수동 관리	콘솔과 문서에 따라 변경	변경 누락, 재현 어려움
선언형 IaC	원하는 상태와 실제 상태의 차이 계산	상태와 제공자 플러그인 관리
명령형 자동화	수행할 작업의 순서 명시	중간 실패와 반복 실행의 안전성

적용 예제

운영 DB의 의도치 않은 대체 방지

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 스토리지 설정만 바꿀 예정인데 변경 계획에 운영 DB를 대체한다고 표시됩니다.

1. 계획에서 삭제되거나 대체될 자원과 그 자원에 의존하는 서비스의 영향을 확인합니다.

2. 백업에서 복구할 수 있는지, 변경에 쓸 수 있는 시간이 얼마나 되는지 검토합니다.

3. 정책 검사로 승인받지 않은 중요 자원의 삭제를 막습니다.

4. 테스트 환경에서 먼저 검증하고, 검토한 계획을 적용한 뒤 상태를 확인합니다.

결과·해석: 코드 한 줄이 바뀌어도 자원이 대체될 수 있습니다. 계획을 적용 전에 검토해 중단 가능성을 줄입니다.

전제·주의: 제공자 플러그인이나 API의 버전이 달라지거나 누군가 수동으로 자원을 바꾸면 적용 결과도 달라질 수 있습니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의와 필요성 → 작성·계획·적용 → 상태 파일과 구성 불일치 → 검토와 보안 → 변경 사례

- 코드로 구성을 관리해도 복구 절차는 따로 연습해야 합니다.
- 상태 파일에 민감 정보가 남을 수 있으므로 접근을 통제합니다.

내용을 가리고 회상

1. 변경 계획을 검토하는 단계와 적용하는 단계를 나누는 이유는 무엇입니까?

2. 관리 코드와 실제 자원의 구성이 어떻게 달라질 수 있습니까?

3. 상태 파일 잠금은 무엇을 보호합니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- What is Terraform - HashiCorp; 상시 문서; 확인 2026-11-05.